



Universidade de Brasília (UNB)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)
CIC 0105 - ENGENHARIA DE SOFTWARE - Turma 01 - 2026/1
Professor: Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque

Alunos - Matrículas:
Caetano Korilo Fleury de Amorim - 212006737
Luis Henrique Wiltgen de Toledo - 221003968
Pedro Rafael Faria Ferreira - 190094591
Vinicius Chaves - 211060764

Documento de Visão e Escopo

Kanban Web

1. Introdução

1.1 Finalidade do Documento

Este documento descreve a visão do produto Kanban Web, definindo o problema que o sistema resolve, os objetivos de negócio, o público-alvo, as principais funcionalidades, as restrições e o escopo do projeto. Serve como referência central para decisões de design, desenvolvimento e validação do sistema.

1.2 Definições e Acrônimos

Termo	Definição
Kanban	Método visual de gestão de fluxo de trabalho originado na Toyota (1940s)
WIP	Work-In-Progress - número máximo de tarefas simultâneas em uma coluna
Raia	Segmentação horizontal do quadro, usada para agrupar cartões por responsável
Quadro	Instância de um projeto no sistema, contendo colunas e cartões
Cartão	Unidade de trabalho (tarefa) representada visualmente no quadro
Dono	Usuário que criou o quadro e possui permissões administrativas sobre ele
Membro	Usuário convidado para colaborar em um quadro
API REST	Interface de programação baseada em HTTP com recursos nomeados por URLs
ORM	Object-Relational Mapping - mapeamento entre classes Python e tabelas SQL

2. Posicionamento

2.1 Declaração do Problema

Campo	Descrição
O problema de	Falta de visibilidade e controle sobre o andamento de tarefas em projetos acadêmicos e pequenas equipes



Afeta	Estudantes, pequenas equipes de desenvolvimento e projetos acadêmicos
Cujo impacto é	Perda de prazo, duplicação de esforço, ausência de métricas de produtividade e dificuldade de colaboração
Uma boa solução	Um sistema web leve de gestão Kanban com controle WIP, colaboração em tempo real e métricas de ciclo de vida

2.2 Declaração do Produto

Campo	Descrição
Para	Estudantes e pequenas equipes de desenvolvimento de software
Que	Precisam organizar e acompanhar tarefas de forma colaborativa e visual
O Kanban Web é	Um sistema de gestão de projetos baseado no método Kanban acessível via navegador web
Que	Oferece quadros compartilhados, controle de WIP, drag-and-drop de cartões e métricas de ciclo de vida
Diferente de	Ferramentas como Trello ou Jira, que exigem conta em serviço externo, têm curva de aprendizado maior e custo
Nosso produto	É simples, autocontido, de fácil instalação local e desenvolvido com fins acadêmicos

3. Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessada	Papel	Interesse Principal
Equipe de desenvolvimento	Desenvolvedores / Mantenedores	Implementar e manter o sistema com qualidade de código
Professor da disciplina	Avaliador	Verificar a aplicação de conceitos de Engenharia de Software
Estudantes (usuários)	Usuários finais	Gerenciar tarefas de projetos de forma eficiente



Orientadores de IC/TCC	Usuários potenciais	Acompanhar progresso de alunos em pesquisas
------------------------	---------------------	---

4. Visão Geral do Produto

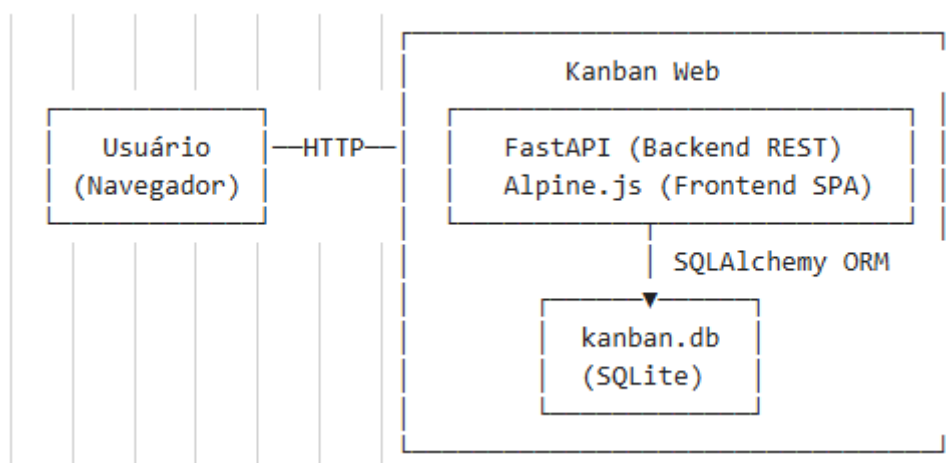
4.1 Perspectiva do Produto

O Kanban Web é uma aplicação web independente, composta por:

- Backend: API REST em FastAPI (Python), responsável pela lógica de negócio e persistência
- Frontend: Interface de página única (SPA) servida pelo próprio backend, desenvolvida com Alpine.js e Tailwind CSS
- Banco de Dados: SQLite, embutido no servidor, sem necessidade de serviço externo

O sistema não depende de serviços de terceiros durante sua operação normal.

4.2 Diagrama de Contexto



4.3 Capacidades do Produto

ID	Capacidade	Benefício ao Usuário
C-01	Cadastro e autenticação de usuários	Acesso seguro e personalizado ao sistema
C-02	Criação e gerenciamento de quadros Kanban	Organização visual de projetos com status automático
C-03	Criação e movimentação de cartões	Acompanhamento do fluxo de tarefas em tempo real



C-04	Gestão de raias por responsável	Visibilidade de carga de trabalho por membro
C-05	Controle de limite WIP por coluna	Prevenção de sobrecarga e gargalos no processo
C-06	Colaboração por convite de membros	Trabalho em equipe com controle de permissões
C-07	Métricas de fluxo (Lead/Cycle/Throughput/WIP)	Análise de desempenho e identificação de melhorias
C-08	Drag-and-drop de cartões e quadros	Interação intuitiva e ágil para movimentação de itens
C-09	Documentação interativa da API (Swagger)	Facilidade de integração e teste por desenvolvedores

5. Escopo do Produto

5.1 Dentro do Escopo (In Scope)

- Autenticação por e-mail e senha (sem tokens JWT nesta versão)
- CRUD completo de contas, quadros e cartões
- CRUD de raias por quadro (swimlanes)
- Sistema de papéis Dono/Membro por quadro
- Convite e remoção de membros
- Controle WIP configurável (5, 10, 15 ou 20 por coluna)
- Movimentação de cartão entre raias no mesmo quadro
- Status automático do quadro baseado nos cartões
- Registro de timestamps de ciclo (criado_em, iniciado_em, concluído_em)
- Endpoint de métricas por quadro com lead time, cycle time, throughput e WIP
- Interface web responsiva (desktop e mobile)
- Documentação da API via Swagger UI e ReDoc
- Validação de domínio nos dados de entrada (backend e frontend)

5.2 Fora do Escopo (Out of Scope - versão atual)



- Notificações por e-mail
- Upload de anexos nos cartões
- Comentários e histórico de atividades
- Integração com ferramentas externas (GitHub, Jira, Slack)
- Autenticação OAuth (Google, GitHub, etc.)
- Aplicativo mobile nativo
- Multi-tenancy com isolamento completo de dados por organização
- Exportação de relatórios em PDF/CSV
- Visualizações de gráfico (Burndown, CFD)

6. Requisitos de Alto Nível

6.1 Requisitos Funcionais (Resumo)

ID	Requisito
RF-01	O sistema deve permitir criar conta com email, nome e senha
RF-02	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha
RF-03	O usuário autenticado deve poder criar, visualizar e excluir quadros
RF-04	O sistema deve organizar quadros em colunas de status
RF-05	O usuário deve poder criar, editar, mover e excluir cartões em quadros
RF-06	O usuário deve poder criar, listar, editar e excluir raias por quadro
RF-07	O sistema deve permitir mover cartão entre raias no mesmo quadro
RF-08	O sistema deve impor o limite WIP ao mover cartões entre colunas
RF-09	O dono do quadro deve poder convidar e remover membros
RF-10	O sistema deve calcular e atualizar o status do quadro automaticamente
RF-11	O sistema deve registrar timestamps ao mover cartões para FAZENDO/FEITO
RF-12	O sistema deve expor métricas de lead time, cycle time, throughput e WIP por quadro

6.2 Requisitos Não Funcionais (Resumo)

ID	Requisito
RNF-01	Tempo de resposta da API inferior a 500 ms para 95% das requisições
RNF-02	Interface responsiva compatível com Chrome, Firefox, Edge e Safari modernos



RNF-03	Toda entrada de dados deve ser validada no backend independentemente
RNF-04	Código-fonte estruturado com separação clara de camadas (MVC)
RNF-05	O sistema deve funcionar sem conexão de rede externa (exceto CDN do Tailwind)

7. Restrições do Projeto

Tipo	Restrição
Tecnológica	Python 3.10+; FastAPI; SQLite; Alpine.js; Tailwind CSS
Acadêmica	Projeto de disciplina - prazo semestral, equipe de alunos
Infraestrutura	Executado localmente ou em ambiente de baixo custo (single server)
Segurança	Senhas armazenadas em texto plano (limitação acadêmica - sem bcrypt nesta versão)
Escala	Projetado para dezenas de usuários simultâneos, não para produção em larga escala

8. Precedência e Prioridade de Funcionalidades

Prioridade	Funcionalidade	Justificativa
Alta	Autenticação e cadastro	Pré-requisito para todas as outras funcionalidades
Alta	CRUD de quadros	Funcionalidade central do produto
Alta	CRUD de cartões e movimentação	Entrega de valor principal ao usuário
Alta	Controle WIP	Diferencial essencial do método Kanban
Média	Colaboração com membros	Habilita uso em equipe
Média	Métricas de fluxo (Lead/Cycle/Throughput/WIP)	Agrega valor analítico ao produto
Baixa	Documentação interativa da API	Suporte ao desenvolvedor / avaliação acadêmica

9. Critérios de Aceitação do Produto



O produto será considerado aceito quando:

1. Todos os endpoints da API retornarem respostas corretas conforme documentado no Swagger
2. A interface web permite realizar o fluxo completo (cadastro → login → criar quadro → criar cartão → mover cartão → logout) sem erros
3. O controle WIP impedir a movimentação quando o limite é atingido
4. O status do quadro for atualizado automaticamente ao mover cartões
5. Os timestamps iniciado_em e concluido_em forem registrados corretamente
6. A aplicação funcionar corretamente nos navegadores Chrome, Firefox e Edge em suas versões recentes